

Documento de Requisitos – Projeto Monopoly

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema **Monopoly Digital** a ser desenvolvido na disciplina de **Gerência de Projetos de Software**. O objetivo é fornecer uma visão clara e estruturada do escopo do produto, servindo como base para planejamento, desenvolvimento e validação do jogo.

1.2 Escopo

O produto consiste em uma versão digital simplificada do jogo de tabuleiro **Monopoly**, permitindo partidas entre 2 e 6 jogadores. O sistema deve contemplar as principais regras do jogo, incluindo movimentação no tabuleiro, compra de propriedades, cobrança de aluguel, gerenciamento de saldos e encerramento da partida.

O foco inicial será no **MVP (Produto Mínimo Viável)**, contendo funcionalidades essenciais, deixando regras mais avançadas (como casas, hotéis e cartas especiais) para futuras versões.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Jogador:** Usuário que participa da partida.
- **Peão:** Representação gráfica do jogador no tabuleiro.
- **Saldo:** Quantidade de moedas disponíveis para cada jogador.
- **MVP:** Produto Mínimo Viável.

1.4 Referências

- Regras oficiais do jogo Monopoly (Hasbro).
 - PMBOK Guide – Project Management Institute.
-

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema será autônomo, com interface gráfica que permita que jogadores interajam em um mesmo dispositivo (versão local).

2.2 Funções do Produto

- Cadastrar jogadores e gerenciar suas informações (nome, peão, saldo).
- Gerenciar o tabuleiro digital, movimentação e propriedades.
- Executar regras de compra, venda e cobrança de aluguel.
- Controlar turnos de jogadores.
- Determinar o vencedor ao final da partida.

2.3 Usuários

- **Jogadores:** Usuários que participarão da partida.

2.4 Restrições

- Versão inicial simplificada (sem casas, hotéis ou cartas especiais).
- Partidas locais, sem suporte online/multiplayer nesta fase.

2.5 Suposições

- Todos os jogadores utilizam o mesmo dispositivo para jogar.
 - O tempo de partida deve ser limitado a no máximo 2 horas.
-

3. Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional
RF1	O sistema deve permitir cadastrar jogadores antes do início da partida.
RF2	O sistema deve permitir de 2 a 6 jogadores em uma partida.
RF3	O sistema deve inicializar cada jogador com 1500 moedas.
RF4	O sistema deve gerenciar os turnos, permitindo que cada jogador lance dois dados, mova seu peão conforme o resultado e conclua sua vez.
RF5	O sistema deve permitir que cada jogador selecione um peão distinto no início da partida.
RF6	O sistema deve garantir que todos os jogadores comecem no mesmo local ("ponto de partida").
RF7	O sistema deve permitir a compra de propriedades disponíveis.
RF8	O sistema deve registrar o proprietário de cada propriedade adquirida.
RF9	O sistema deve cobrar aluguel quando um jogador cair em uma propriedade pertencente a outro jogador.
RF10	O sistema deve atualizar o saldo dos jogadores após cada transação (aluguel, compra, venda).
RF11	O sistema deve declarar a falência de um jogador quando seu saldo se tornar negativo e removê-lo da partida.
RF12	O sistema deve encerrar a partida quando restar apenas um jogador ativo.
RF13	O sistema deve exibir o vencedor ao final da partida.

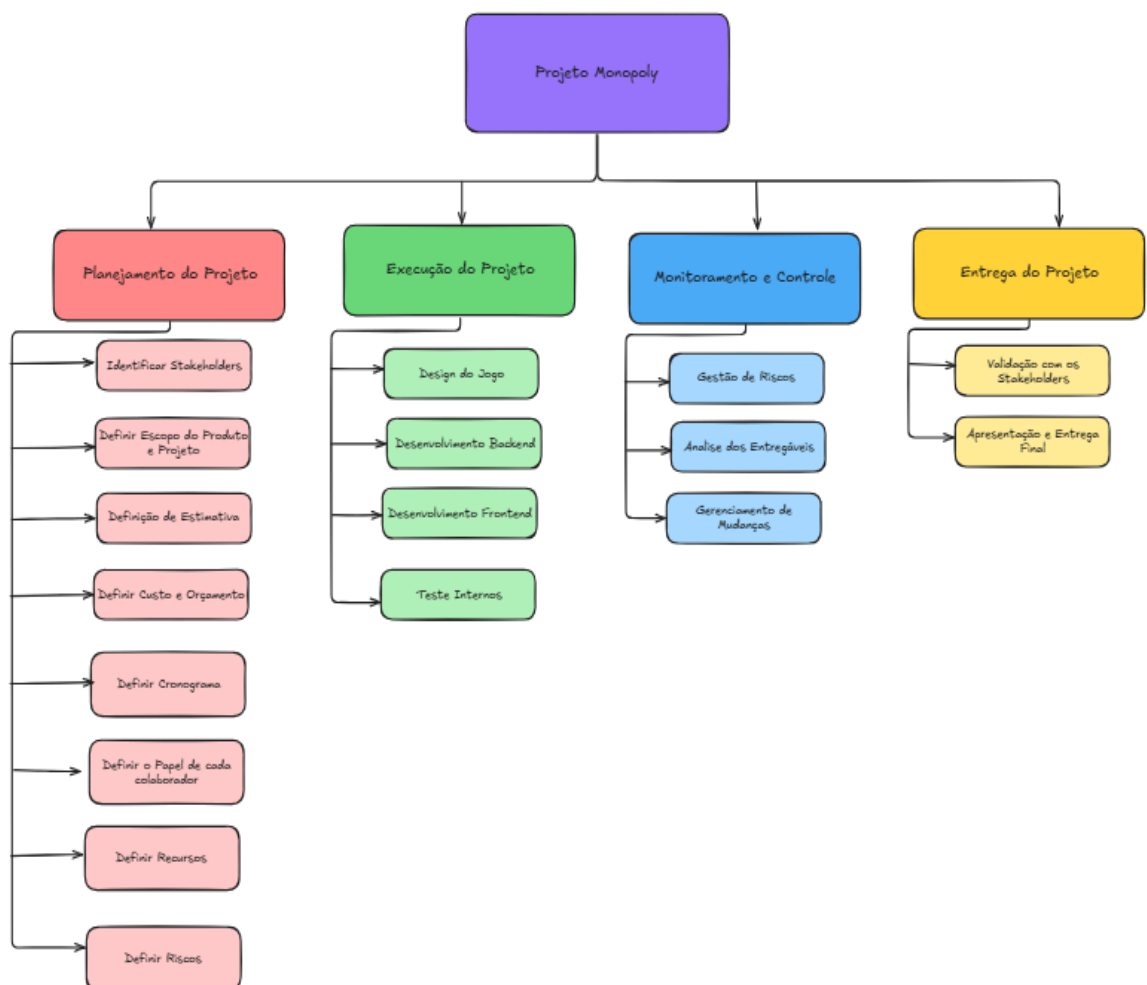
3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional
RNF1	O sistema deve permitir partidas com duração máxima de 2 horas.
RNF2	O sistema deve ser desenvolvido em [definir linguagem/plataforma].
RNF3	O sistema deve oferecer uma interface simples e intuitiva, visando usabilidade para jogadores iniciantes.

4. Regras de Negócio

ID	Regras de Negócio
RN1	Cada jogador deve iniciar a partida com 1500 moedas.
RN2	O valor recebido ao passar pelo ponto de partida será definido pela equipe (sugestão: 200 moedas, como na regra oficial).
RN3	Em caso de falência, todas as propriedades do jogador devem retornar ao banco ou serem leiloadas.

5. EAP



6. Estimativas de Esforço

Descrição das Atividades

6.1 APF

Identificação de Entradas Externas (EE): 06

1. Cadastro de Jogador (nome, avatar, peão escolhido, saldo inicial).
2. Configuração de Partida (modo de jogo, número de jogadores, regras opcionais).
3. Movimento do Jogador (jogada de dados, deslocamento do peão).
4. Compra de Propriedade (registro do imóvel no jogador).
5. Pagamento / Recebimento (aluguel, impostos, passagem pelo "GO", hipoteca, empréstimos).
6. Fim da Partida / Salvar Histórico (gravar resultado e estatísticas).

Arquivos Lógicos Internos (ALI): 05

1. Jogadores (cadastro, peão, saldo, propriedades, status no jogo).
2. Partida (estado da partida, ordem de jogadas, histórico de movimentos).
3. Tabuleiro (casas, propriedades, ferrovias, companhias, cartas de sorte/revés).
4. Regras do jogo (parâmetros fixos ou customizáveis).
5. Transações financeiras (histórico de pagamentos, recebimentos, aluguel, hipotecas).

Arquivos de Interface Externa (AIE): 00

Saídas Externas (SE): 05

1. Relatório de andamento da partida (status dos jogadores e saldo).
2. Histórico de transações (extrato da partida).
3. Relatório final da partida (ranking e vencedor).
4. Animações/efeitos de movimentação no tabuleiro (saída processada).
5. Estatísticas de desempenho (vitórias, derrotas, tempo médio).

Consultas Externas (CE): 04

1. Consulta de saldo do jogador.
2. Consulta de propriedades disponíveis/compradas.
3. Consulta das cartas disponíveis.
4. Consulta do histórico de partidas já jogadas.

Elemento\Complexidade	Baixa	Média	Alta
Entradas Externas (EE)	3	4	6
Saídas Externas (SE)	4	5	7
Consultas Externas (CE)	3	4	6
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	7	10	15
Arquivos de Interface Externos (AIE)	5	7	10

7. Custo

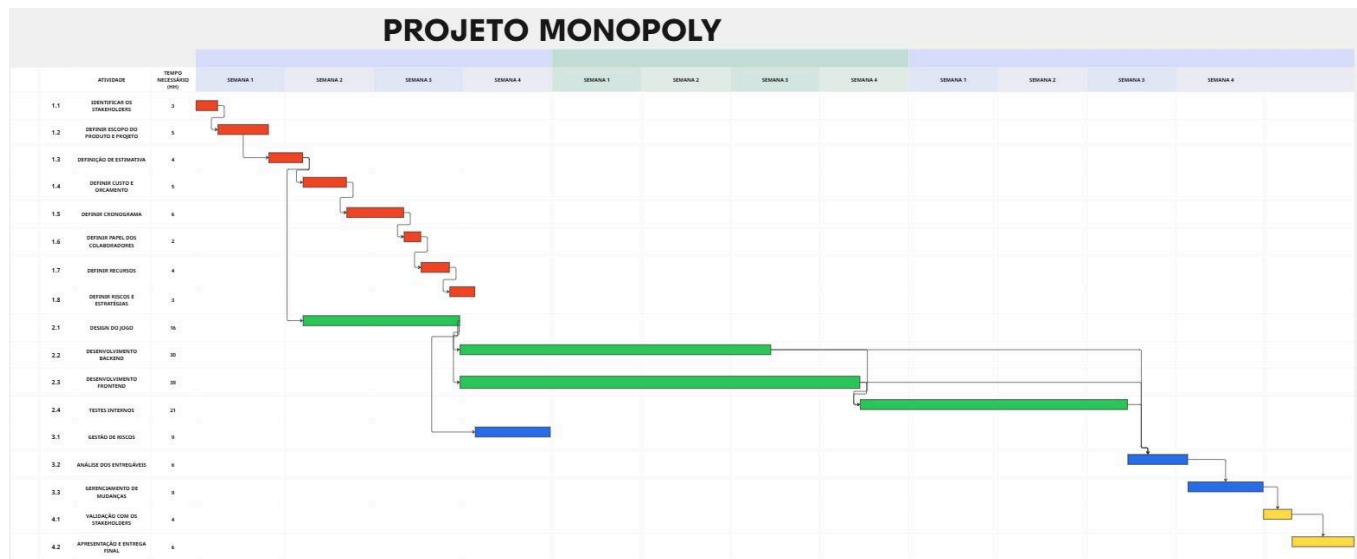
R\$ 13.416,00 (custo das atividades).

8. Orçamento

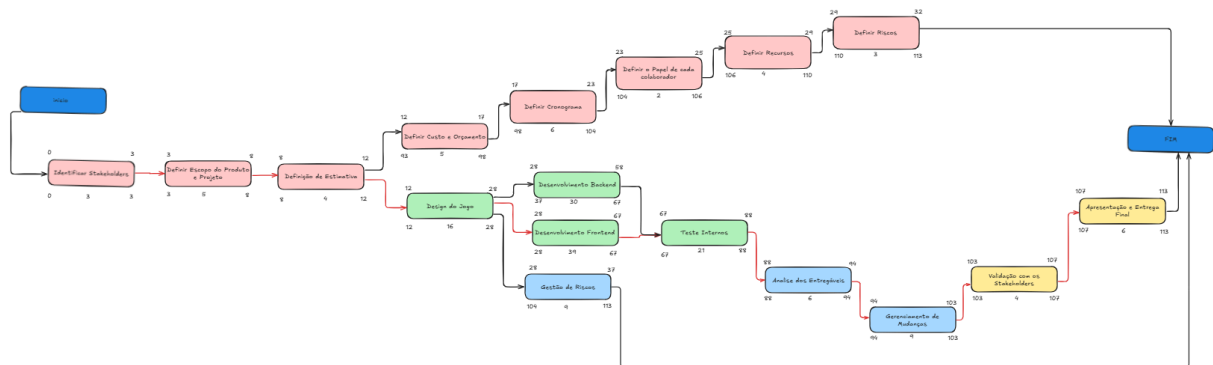
Orçamento = R\$ 13.416,00 (custo das atividades) + R\$ 2.683,20 (margem de lucro de 20%)
= R\$ 16.099,20

9. Cronograma (Gantt)

Miro: [DIAGRAMA DE GANTT - Miro](#)



PROJETO MONOPOLY



ID	Pacote de Trabalho	Duração	Mínimo Início	Máximo Início	Mínimo Término	Máximo Término	Folga	Dependências
1.1	Identificar Stakeholders	3	0	0	3	3	0	
1.2	Definir Escopo do Produto e Projeto	5	3	3	8	8	0	1.1
1.3	Definição de Estimativa	4	8	8	12	12	0	1.2
1.4	Definir Custo e Orçamento	5	12	93	17	98	81	1.3
1.5	Definir Cronograma	6	17	98	23	104	81	1.4
1.6	Definir Papel de cada colaborador	2	23	104	25	106	81	1.5
1.7	Definir Recursos	4	25	106	29	110	81	1.6
1.8	Definir Riscos e Estratégias	3	29	110	32	113	81	1.7
2.1	Design do Jogo	16	12	12	28	28	0	1.2
2.2	Desenvolvimento Backend	30	28	37	58	67	9	2.1
2.3	Desenvolvimento Frontend	39	28	28	67	67	0	2.1
2.5	Testes Internos	21	67	67	88	88	0	2.4
3.1	Gestão de Riscos	9	28	104	37	113	76	1.8
3.2	Análise dos Entregáveis	6	88	88	94	94	0	2.1-2.5
3.3	Gerenciamento de Mudanças	9	94	94	103	103	0	3.2
4.1	Validação com Stakeholders	4	103	103	107	107	0	2.5, 3.2
4.2	Apresentação e Entrega Final	6	107	107	113	113	0	4.1
Caminho Crítico : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.3 - 2.4 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 4.2		113						

10. Análise de riscos (listagem, probabilidade x impacto, priorização pela exposição e planos de contenção e contingência)

1. Falta de tempo por problemas externos

Prob.: 0,6 Impacto: 0,4 Exposição: 0,24	Contenção: Sprints definidas com folgas em dias	Contingência: Agendar reunião em dias standby ou realizar com integrantes presentes.
--	--	---

2. Dificuldades técnicas no desenvolvimento

Prob.: 0,7 Impacto: 0,5 Exposição: 0,36	Contenção: Utilizar ferramentas de conhecimento do time	Contingência: Simplificar o escopo do projeto
--	--	--

3. Dificuldade em comparecer à reunião

Prob.: 0,85 Impacto: 0,2 Exposição: 0,16	Contenção: Horários de reuniões pré agendados para standby	Contingência: Gravar reunião e elaborar uma ata para disponibilizar para o time
---	---	--

4. Tarefa mal estimada

Prob.: 0,6 Impacto: 0,3 Exposição: 0,24	Contenção: Dividir tarefas em sprints maiores	Contingência: Planejar término antes da data de entrega
--	--	--

5. Ausência por trancamento

Prob.: 0,2 Impacto: 0,8 Exposição: 0,16	Contenção: Acompanhamento pedagógico	Contingência: Realocar atividades entre os demais membros do time.
--	---	---

6. Problemas técnicos em equipamentos

Prob.: 0,05 Impacto: 0,9 Exposição: 0,045	Contenção: manutenção preventiva e instruções técnicas.	Contingência: Troca imediata de equipamentos ou manutenção.
--	--	--

Identificação dos Riscos				
Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição	Prioridade
Falta de tempo por problemas externos	60%	0,60	0,36	Alta
Dificuldades técnicas no desenvolvimento	70%	0,5	0,36	Alta
Dificuldade em comparecer na reunião	85%	0,2	0,16	Média
Tarefa mal estimada	60%	0,3	0,24	Média
Ausência por doença	20%	0,8	0,16	Média
Problemas técnicos em equipamentos	5%	0,9	0,045	Baixa

11. Escolhas das Ferramentas

Escolhemos o framework Blazor que é baseado em C# para criar aplicações web frontend, com ele vamos conseguir criar de forma rápida uma versão do monopoly, hospedar e provavelmente, iremos torna-lo um jogo online para 4 players simultaneos.

Planejamos usar o tabuleiro oficial, faremos com que a imagem seja interativa, fazendo com que cada parte dela tenha funcionalidades específicas ao clicar com o mouse. Além de que todo o jogo se passará tendo essa imagem como background.

12. Relatório das Sprints

13. Burndown das Sprints

